

Hipoalbüminemi / Protein Kaybettiren Enteropati

Hipoalbüminemide üretim azlığı, renal kayıp ve dilüsyonu dışlayıp fekal α 1-antitripsin (A1AT) klirensi ile protein kaybettiren enteropatiyi (PLE) doğrulama; lenfanjiyektazi, IBD ve kardiyak (Fontan) mekanizmalarını ayırma ve dozlu tedavi.

Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Fekal α 1-AT klirensi

Lenfanjiyektazi

IBD

Kardiyak / Fontan

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Protein kaybettiren enteropati (PLE), serum proteinlerinin gastrointestinal lümene aşırı kaybıyla oluşan bir sendromdur; klinikte hipoalbüminemi, ödem/anasarka ve sıklıkla hipogamaglobulinemi ile karşımıza çıkar. İlk göreviniz hipoalbüminemiği bir sonuç değil bir **ayırıcı tanı problemi** olarak ele almaktır: albümin düşüklüğü (1) üretim azlığından (karaciğer yetmezliği, ağır malnutrisyon), (2) renal kayıptan (nefrotik sendrom), (3) GİS kaybından (PLE), (4) deri kaybı/yanık veya (5) redistribüsyon/dilüsyondan (sepsis, kapiller kaçak, aşırı sıvı) doğabilir. Sıra: hipoalbüminemiği doğruyla (serum albümin <3 g/dL, sıklıkla $<2,5$ g/dL), non-GİS nedenleri idrar protein/kreatinin ve karaciğer sentez testleriyle dışla, ardından **fekal $\alpha 1$ -antitripsin klirensi** ile enterik protein kaybını objektif olarak kanıtla. A1AT plazma proteini olarak albümine benzer boyuttadır, barsakta sindirilmez veya emilmez; bu nedenle enterik protein kaybının endojen işaretleyicisidir.

Fekal A1AT klirensi $\uparrow$ — enterik protein kaybı (PLE) kanıtı

Lenfopeni + hipogamaglobulinemi + hipokalsemi — lenfatik/lenfanjektazi imzası

Kalprotektin/CRP $\uparrow$ + normal lenfosit — mukozal/erozif (IBD) mekanizma

Ödem + efüzyon + Fontan/kalp öyküsü — kardiyak PLE

Öyküde sorgula

- Ödemin başlangıcı/dağılımı: periorbital, pretibial, skrotal/labial, jeneralize anasarka; kilo artışı, batın distansiyonu (asit), dispne (plevral/perikardiyal efüzyon)
- GİS: kronik/aralıklı ishal, yağlı-hacimli dışkı, kanlı-mukuslu dışkı, karın ağrısı, kilo kaybı, iştahsızlık, büyüme duraklaması
- Lenfatik ipuçları: tekrarlayan enfeksiyonlar (hipogamaglobulinemi), tetani/parestezi (hipokalsemi), asimetrik ekstremitte ödemi/lenfödem, şilöz efüzyon, tromboz öyküsü (antitrombin kaybı)
- Kardiyak: konjenital kalp hastalığı, tek ventrikül fizyolojisi ve **Fontan cerrahisi**, konstriktif perikardit, sağ kalp yetmezliği, ortopne, egzersiz intoleransı
- Renal/hepatik dışlama: idrar köpüklenmesi (nefrotik), sarılık-kaşıntı-akolik dışkı, bilinen kronik karaciğer hastalığı
- Enfeksiyon/immün: son barsak enfeksiyonu (C. difficile, CMV), immünsupresyon, HKHT (GVHD), süt/besin ile ilişkili semptomlar (alerjik enteropati)
- Beslenme: protein alımı, diyet kısıtlamaları, kısa barsak; ilaç (NSAİİ) ve seyahat öyküsü

Muayenede değerlendir

- Ödem paterni: gode bırakan periferik ödem, periorbital şişlik, asit (shifting dullness), plevral efüzyon (bazal solunum sesi azalması), perikardiyal efüzyon
- Büyüme: ağırlık/boy persentilleri, büyüme eğrisinde duraklama; kas kütlesi ve deri altı yağ kaybı (malnutrisyon)
- Lenfatik: asimetrik ekstremitte ödemi/lenfödem, tırnak-deri değişiklikleri; hipokalsemik bulgular (Chvostek/Trousseau)
- GİS: karın hassasiyeti, kitle, hepatosplenomegali, perianal hastalık (fissür, fistül, etiket → Crohn), aftöz ülserler
- Kardiyak: juguler venöz dolgunluk, hepatojuguler reflü, hepatomegali, üfürüm, sternotomi izi (Fontan), perikardiyal frotman
- Renal/hepatik: yaygın ödem + minimal GİS bulgu (nefrotik lehine); sarılık, spider anjiyom, kaput meduza (karaciğer)
- İmmün: tekrarlayan/atipik enfeksiyon bulguları, cilt-mukoza enfeksiyonları

Yatakbaşı ilk ayırım **renal ve hepatik kaybı dışlamaktır**: normal idrar protein/kreatinin (<0,2 mg/mg) + korunmuş karaciğer sentezi (normal INR, bilirubin, transaminaz) varken hipoalbüminemi ve ödem sürüyorsa GİS kaybı (PLE) güçlü şüphedir. Kanıt **fekal α 1-antitripsin klirensidir** — spot fekal A1AT tarama amaçlıdır, tanısal doğrulama serum A1AT ile eşzamanlı süreli dışkı toplamayla hesaplanan klirenstir.

PLE üç ana mekanizmadan doğar: (1) lenfatik obstrüksiyon/hipertansiyon (dilate lakteallerden protein zengini lenf sızıntısı), (2) mukozal erozyon/ülserasyon (hasarlı epitelden doğrudan sızıntı) ve (3) erozyonsuz mukozal permeabilite artışı. Laboratuvar imzası mekanizmayı hızla daraltır: lenfatik kayıpta protein zengini lenf ile birlikte lenfosit, immünoglobulin, yağda çözünen vitaminler ve kalsiyum da kaybedilir → lenfopeni + hipogamaglobulinemi + hipokalsemi üçlüsü. Mukozal/erozif kayıpta ise inflamasyon belirteçleri (kalprotektin, CRP) yükselir ve lenfosit sayımı genellikle korunur.

Primer intestinal lenfanjektazi (Waldmann)

- Konjenital lenfatik displazi; dilate mukozal/submukozal lakteallerden lenf sızıntısı
- İmza: lenfopeni, hipogamaglobulinemi (IgG), hipoalbüminemi, hipokalsemi, düşük yağda çözünen vitaminler
- Endoskopide beyaz uçlu villus/beyaz nodüller; biyopside dilate lakteal; antitrombin kaybına bağlı tromboz riski

Sekonder lenfatik / kardiyak (Fontan)

- Fontan dolaşımı / başarısız Fontan, restriktif perikardit, restriktif kardiyomiyopati, sağ kalp yetmezliği
- Yüksek santral venöz basınç → mezenterik lenfatik hipertansiyon → sekonder lenfanjektazi ve protein kaybı
- Ekokardiyografi/kateterizasyon tanısaldır; yüksek mortaliteli, tedavisi güç bir komplikasyon

Erozif / ülseratif mukoza

- İnflamatuvar barsak hastalığı (Crohn, ülseratif kolit), enfeksiyöz kolit/enterit (C. difficile, CMV, Salmonella)
- Nekrotizan enterokolit, akut GVHD (HKHT sonrası), NSAİİ enteropatisi
- İmza: kalprotektin/CRP/ESR yüksek, kanlı-mukuslu dışkı, korunmuş lenfosit; endoskopide ülser/erozyon

Non-erozif mukozal (permeabilite artışı)

- Çölyak hastalığı, eozinofilik gastroenteropati, ince barsak bakteriyel aşırı çoğalması (SIBO)
- Ménétrier hastalığı (çocukta sıklıkla CMV ilişkili, sıklıkla kendini sınırlar) — gastrik protein kaybı
- Otoimmün enteropati, tropikal sprue; villus/mukoza hasarı olmaksızın artmış geçirgenlik

İnfanil / özel nedenler

- İnek sütü/besin protein ilişkili alerjik enteropati (süt çocuğunda hipoalbüminemi + ödem)
- Konjenital diyare-enteropatiler, immün yetmezlik ilişkili enteropati (IPEX vb.)
- Portal hipertansif enteropati, retroperitoneal fibrozis/malignite ile lenfatik obstrüksiyon

Ayırıcı: PLE dışı hipoalbüminemi

- Üretim azlığı: karaciğer yetmezliği/siroz (INR ↑, bilirubin ↑), ağır malnutrisyon/anoreksi
- Renal kayıp: nefrotik sendrom (idrar protein/kreatinin ↑, yaygın ödem)
- Redistribüsyon/dilüsyon: sepsis-kapiller kaçak, aşırı IV sıvı; deri kaybı (yaygın yanık, eksfoliyatif dermatit)

03 Karar akışı

İlk çatal hipoalbüminemi kaynağının lokalizasyonudur (renal/hepatik/beslenme vs GİS); ikinci çatal fekal α 1-antitripsin klirensiyle PLE'nin objektif doğrulanmasıdır; üçüncü çatal laboratuvar imzası ve kardiyak öyküyle lenfatik/kardiyak ile mukozal mekanizmanın ayrımıdır. Amaç, mekanizmayı hızla belirleyip nedene yönelik ve dozlu tedaviye ulaşmaktır.

BAŞLANGIÇ

Doğrulanmış hipoalbüminemi (albümin <3 g/dL) + ödem/anasarka

Periferik ödem, asit veya efüzyonla başvuran çocuk; total protein ve albümin düşük.

ADIM 1

Kaynağı lokalize et: idrar protein/kreatinin + KCFT/INR/bilirubin + beslenme öyküsü + total protein/globulin

Renal (nefrotik), hepatik (sentez azlığı) ve yetersiz alım nedenlerini eşzamanlı tara; enterik kayıp şüphesini belirle.

KARAR 1

İdrar proteini yüksek VEYA karaciğer yetmezliği VEYA yetersiz alım hipoalbüminemiye açıklıyor mu?

İdrar protein/kreatinin $\geq 0,2$ mg/mg, INR/bilirubin yüksekliği veya belirgin malnutrisyon/anoreksi var mı?

EVET → Non-PLE yolu

HAYIR → Enterik kayıp şüphesi

NEDENE YÖNEL

Nefrotik / hepatik / malnutrisyon tedavisi

Nefrotik sendrom → nefroloji ile steroid + albümin; karaciğer hastalığı → hepatoloji etiyoloji paneli; malnutrisyon → kademeli beslenme desteği (refeeding izlemiyle).

DEVAM

Fekal α 1-antitripsin klirensi ($\pm$ spot A1AT tarama)

Serum A1AT ile eşzamanlı süreli (ideal 72 saat) dışkı toplama; gastrik kayıp şüphesinde PPI ile mide pH'ını yükselt (A1AT asitte parçalanır).

KARAR 2

Fekal α 1-antitripsin klirensi yüksek mi? (PLE doğrulandı mı?)

İshalsizde klirens >24 mL/gün, ishallerde >56 mL/gün patolojik; enterik protein kaybını objektif kanıtlar.

EVET → PLE doğrulandı, mekanizma ara

HAYIR → Klirens normal

DEVAM

Laboratuvar imzası + kardiyak değerlendirme

TKS (lenfosit), immünoglobulin (IgG), kalsiyum-magnezyum, yağda çözünen vitaminler, kalprotektin/CRP; kardiyak öyküde ekokardiyografi.

YENİDEN DEĞERLENDİR

Redistribüsyon / deri kaybı / dilüsyon

Kapiller kaçak-sepsis, yaygın yanık/dermatit veya aşırı sıvıyı araştır; gastrik kayıp şüphesinde asit süpresyonu ile klirensi tekrarla.

KARAR 3

Lenfatik imza (lenfopeni + hipogamaglobulinemi + hipokalsemi) VEYA kardiyak öykü var mı?

Fontan/konjenital kalp hastalığı, konstriktif perikardit ya da lenfatik kayıp üçlüsü mekanizmayı ayırır.

EVET → Lenfanjiyektazi / kardiyak yolu

HAYIR → Mukozal hastalık yolu

LENFATİK/KARDİYAK

Eko (Fontan/konstriktif) + üst endoskopi & duodenal biyopsi

Beyaz uçlu villus + dilate lakteal (lenfanjiyektazi) doğrula; kardiyak PLE'de hemodinamiği optimize et; MCT'den zengin/düşük uzun zincirli yağ diyeti başla, tromboz riskini izle.

MUKOZAL

Kalprotektin/CRP + çölyak serolojisi + endoskopi & biyopsi (üst+alt)

IBD (ülser/erozyon), çölyak (villus atrofi), infeksiyöz (CMV/C. difficile), eozinofilik enteropati veya Ménétrier tanısını koy ve nedene yönelik tedaviyi başlat.

Tetkik önce hipoalbüminemi kaynağının lokalizasyonu, sonra fekal α 1-antitripsin klirensiyle PLE doğrulaması, ardından mekanizmaya (lenfatik/kardiyak vs mukozal) göre hedefli görüntüleme ve endoskopi etrafında kademelenir. Temel laboratuvar her olguda; ileri testler klinik yönetime göre eklenir.

Hipoalbüminemi/PLE'de mekanizmaya yönelik kademeli değerlendirme		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Doğrulama	Serum total protein + albümin, TKS + ayırım, üre-kreatinin, elektrolit, KCFT, INR/PT, bilirubin	Albümin <3 g/dL doğrula; INR/bilir
Basamak 1 · Non-GİS dışlama	Tam idrar + spot idrar protein/kreatinin, gerekirse 24 saatlik idrar proteini	İdrar protein/kreatinin <0,2 mg/mg
Basamak 2 · PLE doğrulama	Fekal α 1-antitripsin klirensi (serum A1AT ile eşzamanlı, ideal 72 saat dışkı); spot fekal A1AT tarama	Klirens ishalsizde >24 mL/gün, ish
Basamak 2 · Lenfatik imza	İmmünoglobulinler (IgG, IgA, IgM), kalsiyum, magnezyum, yağda çözünen vitaminler (A, D, E) + K için INR, lipid	Lenfopeni + hipogamaglobulinemi
Basamak 2 · Mukozal/inflamatuvar	Fekal kalprotektin, CRP, ESR; dışkı kültürü, C. difficile toksini, gaita gizli kan	Kalprotektin ve CRP yüksekliği ero

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 3 · Etiyoloji serolojisi	Çölyak (doku transglutaminaz IgA + total IgA), eozinofil sayımı/IgE, CMV PCR (immünsupresif/Ménétrier şüphesi)	Çölyak, eozinofilik enteropati ve CMV
Kardiyak · hedefli	Ekokardiyografi (Fontan/konstriktif perikardit/sağ kalp), gerekirse kalp kateterizasyonu + BNP	Kardiyak öykü veya lenfatik imzada z
Basamak 4 · Endoskopi	Üst endoskopi + duodenal biyopsi, kolonoskopi + biyopsi; ince barsak için video kapsül endoskopi	Lenfanjiektazi (beyaz villus/dilate lak
Basamak 5 · İleri görüntüleme	MR/BT enterografi; Tc-99m işaretli albümin sintigrafisi; MR lenfanjiyografi	Protein kaybının anatomik yerini ve l

Fekal α 1-antitripsin klirensi tanının temelidir: Spot fekal A1AT tarama amaçlıdır; kesin tanı serum A1AT ile eşzamanlı süreli dışkı toplamayla hesaplanan klirenstir. A1AT mide asidinde (pH<3) parçalandığından gastrik protein kaybını (Ménétrier) yansıtmaz — bu durumda PPI ile mide pH'ını yükseltin veya Tc-99m albümin sintigrafisine geçin. Klirens yüksekliği PLE'yi kanıtlar ama **nedeni söylemez**; mekanizma laboratuvar imzası, kardiyak değerlendirme ve endoskopiyle belirlenir.

Aşağıdakiler acil değerlendirme, hedefli görüntüleme veya erken girişim gerektirir; gecikme tromboz, ağır enfeksiyon, efüzyonla solunum yetmezliği veya kaçırılmış IBD/malignite riskini artırır.

● Anazarka + plevral/perikardiyal efüzyon (solunum-hemodinamik tehdit)

● Fontan hastasında yeni ödem/ishal (Fontan ilişkili PLE — yüksek mortalite)

● Tetani / semptomatik hipokalsemi (lenfatik kayıp)

● Tromboembolizm / venöz tromboz (antitrombin kaybı — lenfanjektazi)

● Ağır hipogamaglobulinemi + tekrarlayan/fırsatçı enfeksiyon

● Kanlı-mukuslu ishal + kilo kaybı + inflamasyon belirteçleri (IBD)

● Büyümede duraklama / boy-ağırlıkta persentil kaybı

● Şilöz asit veya şilöz plevral efüzyon (lenfatik anomali)

● Ağır/dirençli hipoalbüminemi (<2 g/dL) veya hızlı düşüş

● İmmünsupresif/HKHT hastasında ishal + PLE (CMV, GVHD)

● Süt çocuğunda ödem + hipoalbüminemi (alerjik enteropati / konjenital)

● Perianal fistül/apse + sistemik inflamasyon (Crohn)

06 Tedavi

Tedavi iki ekseninde yürür: (1) mekanizmaya yönelik özgül tedavi ve (2) protein kaybının metabolik sonuçlarının (hipoalbuminemi, hipogamaglobulinemi, yağda çözünen vitamin/kalsiyum eksikliği, tromboz riski) yönetimi. Lenfanjiyektazide temel taş yüksek proteinli, düşük uzun zincirli yağ / MCT'den zengin diyetdir — MCT lakteali baypas edip portal dolaşıma emildiğinden lenf akımını ve protein kaybını azaltır. IBD'de indüksiyon-idame tedavisi, çölyakta glutensiz diyet, kardiyak PLE'de hemodinamik optimizasyon önceliklidir. IV albumin ve IVIG semptomatik/destekleyici tedavidir; kalıcı yarar nedene yönelik tedaviyle sağlanır.

Hipoalbuminemi/PLE'de dozlu tedavi (kilograma göre + maksimum doz)

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Beslenme · MCT diyeti (lenfanjiyektazi)	Yüksek protein (~2–3 g/kg/gün); uzun zincirli yağ kısıtlı
Yağda çözünen vitamin + mineral replasmanı	Vit D 1000–5000 IU/gün, Vit A/E replasmanı, Vit K pe
İV albumin (%20–25)	0,5–1 g/kg/doz, semptomatik ağır ödem/efüzyonda
IVIG (hipogamaglobulinemi + enfeksiyon)	400–600 mg/kg, 3–4 haftada bir; klinik yanıtı göre
Oktreotid (dirençli lenfanjiyektazi/şilöz kayıp)	1–10 µg/kg/gün SC 2–3 doz VEYA 1–2 µg/kg/saat IV

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Sirolimus (kompleks lenfatik anomali)	0,8 mg/m ² /doz PO q12h; hedef trough 5–15 ng/mL
IBD · Prednizolon (indüksiyon)	1–2 mg/kg/gün PO (maks 40–60 mg/gün), yanıtla azaltılır
IBD · Eksklüzif enteral nutrisyon (Crohn)	6–8 hafta tam kalori polimerik formül (oral/enteral), 10–15 kcal/kg/gün
IBD · İnfliksimab (biyolojik)	5 mg/kg IV, 0-2-6. haftalar indüksiyon → q8h idame
Çölyak · glutensiz diyet	Ömür boyu tam glüten eliminasyonu
Kardiyak PLE · Budesonid (oral)	Başlangıç ~9 mg/gün (0,5–1 mg/kg/gün), yanıtla azaltılır
Kardiyak PLE · Sildenafil + diüretik	Sildenafil 0,5–1 mg/kg/doz q8h; spironolakton 1–3 mg/kg/gün

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Kardiyak PLE · Antikoagülasyon	Düşük molekül ağırlıklı heparin (enoksaparin ~1 mg
Enfeksiyöz/özel · nedene yönelik	CMV → gansiklovir/valgansiklovir; C. difficile → ora

Yaklaşım: Önce mekanizmayı belirle — lenfanjektazide MCT diyeti + vitamin/kalsiyum replasmanı temeldir; IBD'de indüksiyon (EEN/steroid → biyolojik) ve çölyakta glutensiz diyet nedene yöneliktir; kardiyak PLE'de hemodinamik optimizasyon + budesonid/sildenafil dene. İV albümin ve IVIG destekleyicidir. Tromboz riskini (özellikle lenfanjektazi ve Fontan'da) aktif değerlendir.

Dikkat: Tek başına albümin infüzyonu geçicidir ve altta yatan kaybı düzeltmez; kaynak tedavi edilmeden kronik infüzyona bel bağlamayın. Fontan ilişkili PLE yüksek mortaliteli bir komplikasyondur — kardiyoloji-transplant ekibiyle erken ortak yönetim ve Fontan revizyonu/fenestrasyon değerlendirmesi gerekir. Lenfanjektazide antitrombin kaybına bağlı tromboembolizm riskini gözden kaçırmayın.

Hedef, altta yatan nedenin tedavisiyle albümin ve immünoglobulinlerin normalleşmesi, ödemin gerilemesi, büyümenin sürdürülmesi ve komplikasyonların (tromboz, enfeksiyon, kemik sağlığı) önlenmesidir. Yanıt seri albümin/IgG, kilo-boy, ödem durumu ve fekal A1AT klirensiyle izlenir; dirençli/kompleks olgular multidisipliner değerlendirmeye yönlendirilir.

İzlem

- Seri serum albümin, total protein ve IgG; ödem, kilo ve büyüme eğrisini yakından takip et
- Fekal α 1-antitripsin klirensini tedavi yanıtının objektif göstergesi olarak periyodik tekrarlar
- Kalsiyum, magnezyum, yağda çözünen vitaminler (A, D, E) ve INR'yi (K) düzenli izle ve replasmanı titre et
- Lenfanjiyektazi ve Fontan'da tromboz belirti-bulgularını aktif sorgula; risk yüksekse antikoagülasyonu değerlendir
- Hipogamaglobulinemik hastada enfeksiyon sıklığını izle; aşılama durumunu güncelle
- MCT diyeti/EEN alan hastada beslenme yeterliliğini ve büyümeyi diyetisyenle dengele

Dirençli / kompleks olguda

- Diyetle dirençli lenfanjiyektazide oktreotid, ardından seçili olguda sirolimus; MR lenfanjiyografi ile kaçak/anatomi değerlendir
- Fontan ilişkili PLE'de kardiyoloji ile hemodinamik optimizasyon, budesonid/sildenafil, gerekirse Fontan fenestrasyon-revizyonu ve transplant değerlendirmesi
- IBD'de yetersiz yanıtta biyolojik tedaviye erken geçiş ve terapötik ilaç düzeyi izlemi
- Fokal/lokalize protein kaybında (sintigrafi/enterografi) rezeksiyon veya lokal girişim değerlendir
- Tekrarlayan ciddi enfeksiyonda IVIG desteğini bireyselleştir
- Multidisipliner destek: gastroenteroloji, kardiyoloji, immünoloji, girişimsel radyoloji, cerrahi, diyetisyen ve transplant ekibi

PLE yönetimi bir semptom (hipoalbüminemi) kontrolü değil, altta yatan hastalığın bütüncül tedavisidir. Albümin ve IVIG rahatlatıcıdır; kalıcı yarar ancak mekanizmaya yönelik tedavi (MCT diyeti, IBD/çölyak tedavisi, kardiyak optimizasyon), metabolik komplikasyonların düzeltilmesi ve tromboz-enfeksiyon önlemleriyle sağlanır.

Kaynaklar

1. Umar SB, DiBaise JK. Protein-Losing Enteropathy: Case Illustrations and Clinical Review. Am J Gastroenterol. 2010;105(1):43-49.
2. Vignes S, Bellanger J. Primary Intestinal Lymphangiectasia (Waldmann's Disease). Orphanet J Rare Dis. 2008;3:5.
3. van Rheenen PF, Aloï M, Assa A, et al. The Medical Management of Paediatric Crohn's Disease: an ECCO-ESPGHAN Guideline Update. J Crohns Colitis. 2021;15(2):171-194.
4. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó IR, et al. European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for Diagnosing Coeliac Disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020;70(1):141-156.
5. John AS, Johnson JA, Khan M, et al. Clinical Outcomes and Improved Survival in Patients With Protein-Losing Enteropathy After the Fontan Operation. J Am Coll Cardiol. 2014;64(1):54-62.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulama koşullarının yerine geçmez. Dozlar hastaya, ağırlığa, komorbiditeye ve ilaç etkileşimlerine göre doğrulanmalıdır.